

# Les aires

Mesurer une surface, c'est compter combien de carrés-unité elle contient. En 5e, on apprend les formules du triangle et du parallélogramme.

## MOTS CLÉS

**Aire, surface, base, hauteur,  $\text{cm}^2$**

## LE SECRET

**La hauteur  $\perp$  à la base**

## OUTIL

**Les formules base  $\times$  hauteur ( $\div 2$  pour le triangle)**

## À quoi ça sert ?

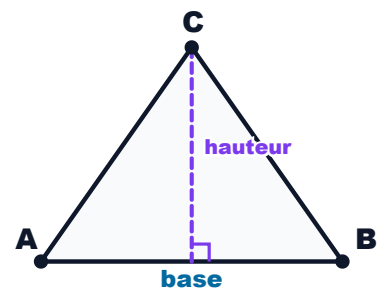
Calculer une aire sert tous les jours : la surface d'une pièce à carrelé, d'un terrain, d'un champ de canne à La Réunion, la quantité de peinture pour un mur, le tissu pour une voile.

## Un peu d'histoire

Les Égyptiens calculaient déjà des aires de champs il y a 4000 ans pour répartir l'impôt après les crues du Nil. Le mot « géométrie » veut d'ailleurs dire « mesure de la terre ».

## Définition : les aires

L'aire d'une figure est la mesure de sa surface : le nombre de carrés-unité qu'elle contient. Elle s'exprime en unités carrées ( $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ...). Pour les figures usuelles, on utilise des formules qui reposent sur une base et la hauteur associée (perpendiculaire à cette base).



Le triangle : aire = base  $\times$  hauteur  $\div 2$  (la hauteur tombe perpendiculairement sur la base).

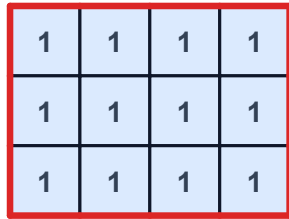
## Propriétés : les aires

**L'unité**

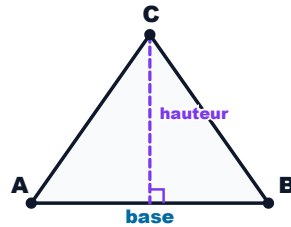
**Le triangle**

**Le parallélogramme**

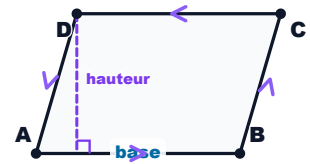
Une aire se mesure en carrés-unité :  $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ,  $\text{km}^2$ . (Le périmètre, lui, est en cm.)



Aire = base  $\times$  hauteur  $\div$  2 (un triangle est la moitié d'un parallélogramme).

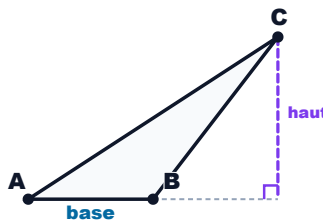


Aire = base  $\times$  hauteur (on ne divise PAS par 2).



## La hauteur

Toujours perpendiculaire à la base choisie (pas un côté oblique).

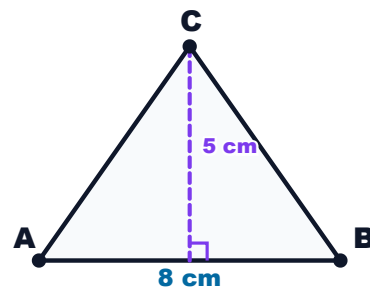


## La formule

### L'AIRE D'UN TRIANGLE

$$\text{aire} = \text{base} \times \text{hauteur} \div 2$$

Exemple : base 8 cm, hauteur 5 cm  $\rightarrow 8 \times 5 \div 2 = 20 \text{ cm}^2$ .



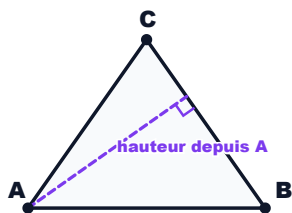
## Méthode : les aires

**1. Je repère base et hauteur**

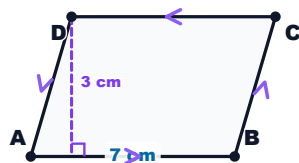
**2. J'applique la formule**

**3. Je décompose si besoin**

La hauteur est perpendiculaire à la base choisie.



Triangle :  $\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$  ;  
parallélogramme :  $\text{base} \times \text{hauteur}$ .



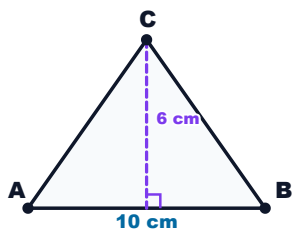
Une figure compliquée se découpe en rectangles et triangles.



## Selon ce que l'on cherche

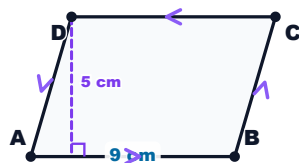
### Triangle

$\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$ .



### Parallélogramme

$\text{base} \times \text{hauteur}$ .



### Figure composée

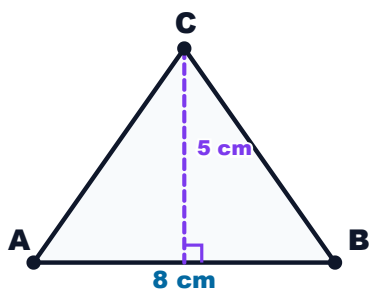
On découpe, on calcule chaque morceau, on additionne.



## Exemples corrigés

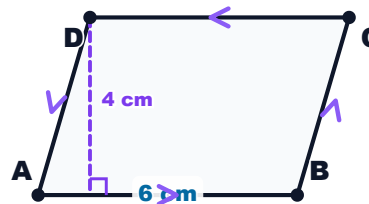
### Aire d'un triangle

Un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.  
Quelle est son aire ?



### Aire d'un parallélogramme

Un parallélogramme de base 6 cm et de hauteur 4 cm.  
Quelle est son aire ?



aire = base  $\times$  hauteur  $\div 2 = 8 \times 5 \div 2 = 40 \div 2 = 20$  cm<sup>2</sup>.

aire = base  $\times$  hauteur =  $6 \times 4 = 24$  cm<sup>2</sup> (ici on ne divise pas par 2).

## Une figure composée

Une figure en L sur un quadrillage (carreaux de 1 cm<sup>2</sup>).

Quelle est son aire ?



On compte les carreaux (ou on décompose) : la figure contient 10 carreaux de 1 cm<sup>2</sup>. Son aire est 10 cm<sup>2</sup>.

## Pièges à éviter

Oublier de diviser par 2 pour un triangle : base  $\times$  hauteur, c'est l'aire du parallélogramme, pas du triangle.

Prendre un côté oblique comme hauteur : la hauteur est perpendiculaire à la base.

Confondre aire (en cm<sup>2</sup>) et périmètre (en cm) : l'aire mesure la surface, le périmètre le tour.

## À retenir

Aire du triangle = base  $\times$  hauteur  $\div 2$ .

Aire du parallélogramme = base  $\times$  hauteur (pas de  $\div 2$ ).

La hauteur est toujours perpendiculaire à la base choisie.

## Exercices corrigés : les aires

**1. Un triangle a une base de 10 cm et une hauteur de 6 cm. Quelle est son aire ?**

**Correction :**

$$10 \times 6 \div 2 = 60 \div 2 = 30 \text{ cm}^2.$$

**2. Un parallélogramme a une base de 8 cm et une hauteur de 5 cm. Quelle est son aire ?**

**Correction :**

$$8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2 \text{ (pas de division par 2 pour un parallélogramme).}$$

**3. Un triangle a une aire de 20 cm<sup>2</sup> et une base de 8 cm. Quelle est sa hauteur ?**

**Correction :**

$$\text{hauteur} = \text{aire} \times 2 \div \text{base} = 20 \times 2 \div 8 = 40 \div 8 = 5 \text{ cm.}$$

**4. Un élève calcule l'aire d'un triangle (base 8, hauteur 5) et répond 40 cm<sup>2</sup>. A-t-il raison ?**

**Correction :**

Non : il a oublié de diviser par 2.  $8 \times 5 = 40$ , puis  $40 \div 2 = 20 \text{ cm}^2$ .